

第 14 回 回帰不連続デザイン (11)

村澤 康友

2026 年 7 月 21 日

今日のポイント

1. 共変量の値に基づくルールで処置の有無が決まる場合、処置確率が不連続となり、処置効果があれば結果の回帰式も不連続となる。結果の回帰式の不連続性を利用して ATE を推定する手法を回帰不連続デザイン (RDD) という。
2. RDD は結果の回帰式が不連続な点で条件付き ATE を局所的に推定する。重回帰モデルを仮定すれば OLS でも条件付き ATE を局所的に推定できる。
3. 処置確率が 0 から 1 にジャンプする RDD をシャープな RDD, それ以外をファジーな RDD という。ファジーな RDD も結果の回帰式が不連続な点で条件付き ATE を局所的に推定する。
4. 共変量 X を所与として潜在的な結果が処置と条件付き平均独立でないと OLS で ATE を推定できない。処置確率が $X = c$ でジャンプするなら $[X \geq c]$ を IV とした IV 法で均一な処置効果を推定できる。

目次

1	回帰不連続デザイン	1
1.1	処置の割当ルール	1
1.2	条件付き平均処置効果 (ATE)	1
1.3	結果の回帰式	2
1.4	回帰不連続デザイン (RDD) (p. 254)	2
1.5	重回帰モデル (p. 259)	2

2	ファジーな RDD	2
2.1	処置確率 (p. 259)	2
2.2	結果の回帰式	3
2.3	ファジーな RDD (p. 259)	4
3	RDD と IV 法	4
3.1	均一な処置効果	4
3.2	IV 法 (p. 260)	4
4	今日のキーワード	5
5	次回までの準備	5

1 回帰不連続デザイン

1.1 処置の割当ルール

無作為や自己選択でなく、一定のルールで処置の有無が決まる状況を考える。処置ダミーを D , 共変量を X とする。 X が基準値以上だと処置をするなら

$$D := [X \geq c]$$

ただし $[.]$ は中の命題が真なら 1, 偽なら 0 を返す指示関数 (アイバーソン括弧)。この場合、処置群と対照群に X の値が等しい観測値は存在せず、共有サポートの仮定が成立しないため、マッチング法は使えない。

1.2 条件付き平均処置効果 (ATE)

処置あり／なしの潜在的な結果を Y_1^*, Y_0^* とする。 $d = 0, 1$ について、 Y_d^* の X 上へのノンパラメトリックな回帰モデルを仮定する。

$$E(Y_d^*|X) = r_d(X)$$

$X = x$ のときの条件付き ATE は

$$\begin{aligned}\text{ATE}(x) &:= E(Y_1^* - Y_0^* | X = x) \\ &= E(Y_1^* | X = x) - E(Y_0^* | X = x) \\ &= r_1(x) - r_0(x)\end{aligned}$$

1.3 結果の回帰式

$D := [X \geq c]$ なら観測される結果は

$$\begin{aligned}Y &:= DY_1^* + (1 - D)Y_0^* \\ &= [X \geq c]Y_1^* + [X < c]Y_0^*\end{aligned}$$

補題 1.

$$E(Y|X) = [X \geq c]r_1(X) + [X < c]r_0(X)$$

証明.

$$\begin{aligned}E(Y|X) &= E([X \geq c]Y_1^* + [X < c]Y_0^* | X) \\ &= [X \geq c]E(Y_1^* | X) + [X < c]E(Y_0^* | X) \\ &= [X \geq c]r_1(X) + [X < c]r_0(X)\end{aligned}$$

□

注 1. $r_1(c) \neq r_0(c)$ なら $E(Y|X)$ は $X = c$ で不連続 (図 1).

1.4 回帰不連続デザイン (RDD) (p. 254)

定義 1. 処置確率の不連続性がもたらす結果の回帰式の不連続性を利用して ATE を推定する手法を **回帰不連続デザイン** (*Regression Discontinuity Design, RDD*) という.

定理 1. $r_1(\cdot), r_0(\cdot)$ が c で連続なら

$$\text{ATE}(c) = \lim_{x \downarrow c} E(Y|X = x) - \lim_{x \uparrow c} E(Y|X = x)$$

証明.

$$\begin{aligned}&\lim_{x \downarrow c} E(Y|X = x) - \lim_{x \uparrow c} E(Y|X = x) \\ &= \lim_{x \downarrow c} r_1(x) - \lim_{x \uparrow c} r_0(x) \\ &= r_1(c) - r_0(c) \\ &= \text{ATE}(c)\end{aligned}$$

□

注 2. 各項は $X = c$ の近傍の局所的な回帰モデルで推定できる.

1.5 重回帰モデル (p. 259)

次の回帰モデルを仮定する.

$$\begin{aligned}E(Y_0^* | D, X) &= \alpha_0 + \beta_0 X \\ E(Y_1^* | D, X) &= \alpha_1 + \beta_1 X\end{aligned}$$

すると

$$\begin{aligned}E(Y|D = 0, X) &= E(Y_0^* | D = 0, X) \\ &= \alpha_0 + \beta_0 X \\ E(Y|D = 1, X) &= E(Y_1^* | D = 1, X) \\ &= \alpha_1 + \beta_1 X\end{aligned}$$

まとめて書くと

$$E(Y|D, X) = \alpha_0 + \beta_0 X + \gamma D + \delta DX$$

ただし $\gamma := \alpha_1 - \alpha_0$, $\delta := \beta_1 - \beta_0$.

定理 2.

$$\text{ATE}(c) = \gamma + \delta c$$

証明. $D := [X \geq c]$ より

$$\begin{aligned}\lim_{x \downarrow c} E(Y|X = x) &= \lim_{x \downarrow c} E(Y|D = 1, X = x) \\ &= \lim_{x \downarrow c} (\alpha_0 + \beta_0 x + \gamma + \delta x) \\ &= \alpha_0 + \beta_0 c + \gamma + \delta c \\ \lim_{x \uparrow c} E(Y|X = x) &= \lim_{x \uparrow c} E(Y|D = 0, X = x) \\ &= \lim_{x \uparrow c} (\alpha_0 + \beta_0 x) \\ &= \alpha_0 + \beta_0 c\end{aligned}$$

第 1 式から第 2 式を引くと

$$\begin{aligned}\text{ATE}(c) &= \alpha_0 + \beta_0 c + \gamma + \delta c - (\alpha_0 + \beta_0 c) \\ &= \gamma + \delta c\end{aligned}$$

□

注 3. 多項式回帰モデルにも拡張可能. ただし大域的な回帰モデルの定式化は誤りかもしれない.

2 ファジーな RDD

2.1 処置確率 (p. 259)

$D := [X \geq c]$ なら

$$\Pr[D = 1|X] = [X \geq c]$$

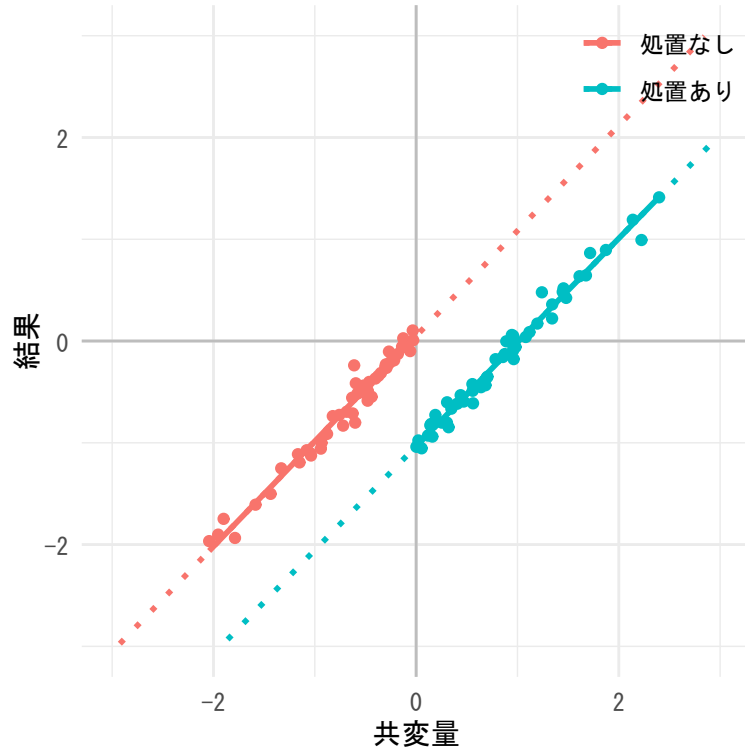


図1 $X = 0$ で不連続な回帰モデル

すなわち処置確率は $X = c$ で 0 から 1 にジャンプする。より一般的に、処置確率が $X = c$ で p から q にジャンプする状況を考える。ただし $p, q \in [0, 1]$ 。

定義 2. 処置確率が 0 から 1 にジャンプする RDD をシャープな RDD という。

定義 3. シャープでない RDD をファジーな RDD という。

例 1. X, Z を共変量とする。 X, Z が同時に基準値以上だと処置をするなら

$$D := [X \geq c, Z \geq d]$$

Z が観測されないと

$$\begin{aligned} \Pr[D = 1|X] &= \Pr[X \geq c, Z \geq d|X] \\ &= \Pr[Z \geq d|X \geq c, X] \Pr[X \geq c|X] \\ &= \Pr[Z \geq d|X][X \geq c] \end{aligned}$$

すなわち処置確率は $X = c$ で 0 から $\Pr[Z \geq d|X]$ にジャンプする。

2.2 結果の回帰式

$p(X) := \Pr[D = 1|X]$ とする。 $p(\cdot)$ の c における右極限を $p(c+)$ 、左極限を $p(c-)$ と表す。すなわち

$$p(c+) := \lim_{x \downarrow c} p(x)$$

$$p(c-) := \lim_{x \uparrow c} p(x)$$

補題 2. X を所与として Y_1^*, Y_0^* が D と条件付き平均独立なら

$$E(Y|X) = p(X)r_1(X) + (1 - p(X))r_0(X)$$

証明. 繰り返し期待値の法則より

$$\begin{aligned}
E(Y|X) &= E(DY_1^* + (1-D)Y_0^*|X) \\
&= E(E(DY_1^* + (1-D)Y_0^*|D, X)|X) \\
&= E(D E(Y_1^*|D, X) + (1-D) E(Y_0^*|D, X)|X) \\
&= E(D E(Y_1^*|X) + (1-D) E(Y_0^*|X)|X) \\
&= E(D|X) E(Y_1^*|X) + (1-E(D|X)) E(Y_0^*|X) \\
&= \Pr[D=1|X] r_1(X) + (1-\Pr[D=1|X]) r_0(X) \\
&= p(X) r_1(X) + (1-p(X)) r_0(X)
\end{aligned}$$

□

注 4. $r_1(c) \neq r_0(c)$ かつ $p(\cdot)$ が c で不連続なら $E(Y|X)$ は $X=c$ で不連続.

2.3 ファジーな RDD (p. 259)

定理 3. X を所与として Y_1^*, Y_0^* が D と条件付き平均独立かつ $r_1(\cdot), r_0(\cdot)$ が c で連続なら

$$ATE(c) = \frac{\lim_{x \downarrow c} E(Y|X=x) - \lim_{x \uparrow c} E(Y|X=x)}{p(c+) - p(c-)}$$

証明. 補題より

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \downarrow c} E(Y|X=x) \\
&= \lim_{x \downarrow c} (p(x)r_1(x) + (1-p(x))r_0(x)) \\
&= p(c+)r_1(c) + (1-p(c+))r_0(c) \\
&= r_0(c) + p(c+)(r_1(c) - r_0(c)) \\
&\lim_{x \uparrow c} E(Y|X=x) \\
&= \lim_{x \uparrow c} (p(x)r_1(x) + (1-p(x))r_0(x)) \\
&= p(c-)r_1(c) + (1-p(c-))r_0(c) \\
&= r_0(c) + p(c-)(r_1(c) - r_0(c))
\end{aligned}$$

第 1 式から第 2 式を引くと

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \downarrow c} E(Y|X=x) - \lim_{x \uparrow c} E(Y|X=x) \\
&= (p(c+) - p(c-))(r_1(c) - r_0(c)) \\
&= (p(c+) - p(c-))ATE(c)
\end{aligned}$$

整理すれば結果が得られる.

□

注 5. 各項は $X=c$ の近傍の局所的な回帰モデルで推定できる.

3 RDD と IV 法

3.1 均一な処置効果

均一な処置効果を仮定する. すなわち

$$\begin{aligned}
Y_0^* &= r(X) + U \\
Y_1^* - Y_0^* &= \beta \\
E(U|X) &= 0
\end{aligned}$$

観測される結果は

$$\begin{aligned}
Y &:= DY_1^* + (1-D)Y_0^* \\
&= Y_0^* + (Y_1^* - Y_0^*)D \\
&= r(X) + \beta D + U
\end{aligned}$$

$r(X) := \alpha + \gamma X$ とすると

$$Y = \alpha + \beta D + \gamma X + U$$

$E(Y_0^*|D, X) = E(Y_0^*|X)$ なら

$$\begin{aligned}
E(U|D, X) &= E(Y_0^* - r(X)|D, X) \\
&= E(Y_0^*|D, X) - r(X) \\
&= E(Y_0^*|X) - r(X) \\
&= r(X) - r(X) \\
&= 0
\end{aligned}$$

したがって β は OLS で推定できる. $\text{cov}(D, U) \neq 0$ だと OLS 推定量に偏りが生じる.

3.2 IV 法 (p. 260)

D はダミー変数なので $\Pr[D=1|X] = E(D|X)$. $E(D|X)$ が $X=c$ でジャンプするなら $E(D|X)$ は $Z := [X \geq c]$ と相関する.

定理 4.

$$\begin{aligned}
E(ZD) &\neq 0 \\
E(ZU) &= 0
\end{aligned}$$

証明. 繰り返し期待値の法則より

$$\begin{aligned}
E(ZD) &= E(E(ZD|X)) \\
&= E(E([X \geq c]D|X)) \\
&= E([X \geq c]E(D|X)) \\
&\neq 0 \\
E(ZU) &= E(E(ZU|X)) \\
&= E(E([X \geq c]U|X)) \\
&= E([X \geq c]E(U|X)) \\
&= 0
\end{aligned}$$

□

注 6. したがって $E(Y_0^*|D, X) \neq E(Y_0^*|X)$ でも Z を IV とした IV 法で均一な処置効果を推定できる.

注 7. D が 2 値変数でない場合にも拡張可能.

例 2. 少人数学級が学力を向上させる処置効果を推定したい. 以下の変数を定義する.

- Y : テストの点数
- S : クラスサイズ
- X : 学年生徒数
- $S_{\max}$: クラスサイズの上限

次の線形モデルを仮定する.

$$Y = \alpha + \beta S + \gamma X + U$$
$$E(U|X) = 0$$

$\text{cov}(S, U) \neq 0$ だと OLS 推定量に偏りが生じる.
次の IV を定義する.

$$Z := \frac{X}{1 + [(X - 1)/S_{\max}]}$$

ただし $[\cdot]$ は小数点以下を切り捨てる床関数 (ガウス記号). 分母は学年クラス数. Z は制度に基づくクラスサイズ (実際のクラスサイズは諸要因によりばらつく). Z は S と強く相関し, U と無相関なので, 良い IV.

4 今日のキーワード

回帰不連続デザイン (RDD), シャープな RDD,
ファジーな RDD

5 次回までの準備

提出 宿題 11, 復習テスト 9–14

復習 教科書第 11 章, 復習テスト 14

試験 (1) 教科書を読む (2) 用語の定義を覚える (3)
復習テストを自力で解く (4) 過去問に挑戦